



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第七章 参数估计

李安南

2025年11月25日



7.3 区间估计

引例： 已知 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, μ 未知

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 是一组样本值。

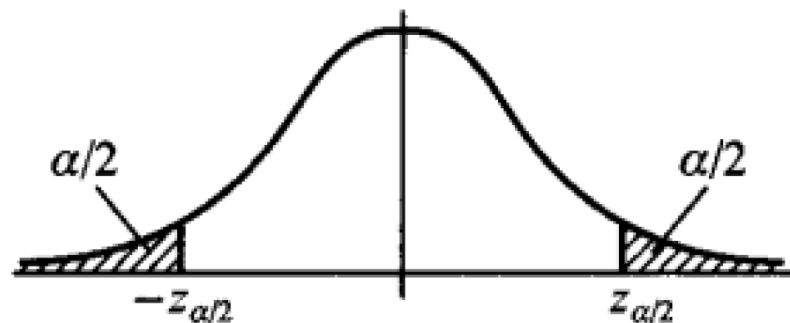
估计未知参数 μ

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \sim N(0, 1)$$



7.3 区间估计

$$\text{则 } P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}\right| > z_{\alpha/2}\right) = \alpha$$



$$\text{故 } P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}\right| \leq z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

$$\text{即 } P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$\text{称随机区间 } \left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right)$$

为未知参数 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间。



7.3 区间估计

➤ 置信区间的意义

$$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}, \quad \bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \right)$$

反复抽取容量为 n 的样本，都可得到一个区间，这个区间可能包含未知参数 μ 的真值，也可能不包含未知参数的真值，包含真值的区间比例占 $1 - \alpha$

$$\bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \quad \text{——} \quad \mu \text{的置信下限}$$

$$\bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \quad \text{——} \quad \mu \text{的置信上限}$$

$$1 - \alpha \quad \text{——} \quad \text{置信度}$$



7.3 区间估计

➤ 置信区间的定义

设 θ 是一个待估计的参数, α 是一给定的数($0 < \alpha < 1$), 若能找到两个统计量

$$\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n),$$

使得

$$P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$$

则称随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 为参数 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的**置信区间(Confidence Interval)**, 分别称 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 为**置信下限**与**置信上限**, $1 - \alpha$ 称为**置信水平**或**置信度**



7.3 区间估计

➤ 几点说明 $P(\hat{\theta}_1 < \theta < \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$

(1) 置信区间的长度 $\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 反映了估计的精度
 $\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 越小, 估计的精度越高。

例:
$$(\bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}) - (\bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}) = 2 \cdot z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

(2) α 反映了估计的可靠程度, α 越小, 越可靠。

α 越小, $1 - \alpha$ 越大, 估计的可靠程度越高

但同时, $\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 往往增大, 因而估计的精度降低。

(3) α 确定后, 置信区间的选取方法不唯一, 常选长度最小的一个。



7.3 区间估计

➤ 求置信区间的步骤

(1) 寻找一个样本的函数

$g(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta)$ — 称为**枢轴量**(Pivotal Quantity)

例如
$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} = g(X_1, X_2, \dots, X_n, \mu) \sim N(0, 1)$$

它含有待估参数, 不含其它未知参数, 它的分布已知, 且分布不依赖于待估参数 (常由 θ 的点估计出发考虑)。



7.3 区间估计

(2) 给定置信度 $1 - \alpha$, 定出两个常数 a, b 使得

$$P(a < g(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta) < b) = 1 - \alpha$$

例如
$$P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}\right| \leq z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

(3) 由 $a < g(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta) < b$ 解出

$$\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

得置信区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$

例如
$$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}, \quad \bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \right)$$



7.3 区间估计

➤ 置信区间的常用公式

一个正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的情形

① 方差 σ^2 已知, μ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}, \quad \bar{X} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \right)$$

推导 由 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 选取枢轴量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$



7.3 区间估计

$$\text{由 } P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}\right| > z_{\alpha/2}\right) = \alpha$$

$$\text{得 } P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}\right| \leq z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

$$\text{即 } P\left(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

故 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$



7.3 区间估计

② 方差 σ^2 未知, μ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{\mathbf{S}}{\sqrt{n}}, \quad \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{\mathbf{S}}{\sqrt{n}} \right)$$

推导 选取枢轴量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim T(n-1)$

由
$$P\left(\left| \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \right| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = \alpha$$

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S^2$$



7.3 区间估计

知
$$P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}\right| < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

故 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right)$$



7.3 区间估计

用到： 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 X 的样本, S^2 为样本方差

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

证明：见上节课课件



7.3 区间估计

③ 当 μ 已知时, 方差 σ^2 的置信区间

取枢轴量 $Q = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$

由概率 $P \left(\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \right) = 1 - \alpha$

得 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right)$$



7.3 区间估计

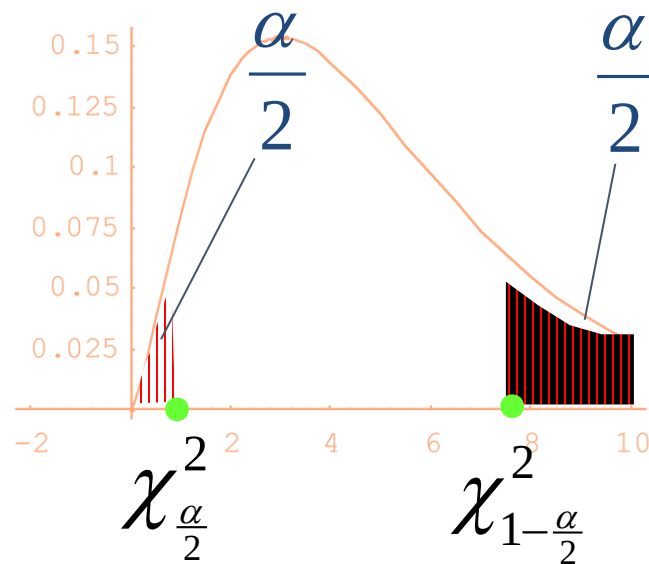
④当 μ 未知时, 方差 σ^2 的置信区间

选取 $K = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 则由

$$P(\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2 < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2) = 1 - \alpha$$

得 σ^2 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right)$$





7.3 区间估计

例17 某工厂生产一批滚珠, 其直径 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现从某天的产品中随机抽取6件, 测得直径为

15.1 , 14.8 , 15.2 , 14.9 , 14.6 , 15.1

- (1) 若 $\sigma^2 = 0.06$, 求 μ 的置信度为95%的置信区间;
- (2) 若 σ^2 未知, 求 μ 的置信度为95%的置信区间;
- (3) 求方差 σ^2 的置信度为95%的置信区间。



7.3 区间估计

(1)若 $\sigma^2=0.06$, 求 μ 的置信度为95%的置信区间;

解 $\sigma^2=0.06$ $n=6$ $1-\alpha=0.95$

$$Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0.025} = 1.96$$

由给定数据算得 $\bar{x} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = 14.95$

$$\left(\bar{x} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \bar{x} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

由上式得 μ 的置信区间为

$$= (14.75, 15.15)$$



7.3 区间估计

(2) 若 σ^2 未知,求 μ 的置信度为95%的置信区间

$$\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

查表得 $t_{0.025}(5) = 2.5706$

由给定数据算得 $\bar{x} = 14.95$

$$s^2 = \frac{1}{5} \left(\sum_{i=1}^6 x_i^2 - 6\bar{x}^2 \right) = 0.051. \quad s = 0.226$$

由上式得 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{6}} t_{0.025}(5), \quad \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{6}} t_{0.025}(5) \right) = (14.71, \quad 15.187)$$



7.3 区间估计

(3) 求方差 σ^2 的置信度为95%的置信区间

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 0.051.$$

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right)$$

查表得 $\chi_{0.025}^2(5) = 12.833$, $\chi_{0.975}^2(5) = 0.831$

由上式 得 σ^2 的置信区间为

$$\left(\frac{5s^2}{\chi_{0.025}^2(5)}, \frac{5s^2}{\chi_{0.975}^2(5)} \right) = (0.0199, 0.3069)$$



7.3 区间估计

单侧置信区间

定义 对于给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, θ 是待估参数
 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体 X 的样本

若能确定一个统计量

$$\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad (\text{或 } \bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n))$$

使得 $P(\theta > \underline{\theta}) = 1 - \alpha$ (或 $P(\theta < \bar{\theta}) = 1 - \alpha$)

则称 $(\underline{\theta}, +\infty)$ (或 $(-\infty, \bar{\theta})$)

为置信度为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间。

$\underline{\theta}$ —— 单侧置信下限 $\bar{\theta}$ —— 单侧置信下限



7.3 区间估计

例18 已知灯泡的寿命 X 服从正态分布, 从灯泡中随机地抽取5只作寿命试验, 测得寿命(以小时记) 为

1050 , 1100 , 1120 , 1250 , 1280

- (1)求灯泡寿命均值的置信度为0.95的单侧置信下限;
- (2)灯泡寿命方差的置信度为0.95的单侧置信上限。

解 $X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad \mu, \sigma^2 \text{ 未知}$



7.3 区间估计

(1) 选取枢轴量 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

故
$$P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \leq t_{\alpha}(n-1)\right) = 1 - \alpha$$

即
$$P\left(\mu \geq \bar{X} - t_{\alpha}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$n=5, \quad \bar{x} = 1160, \quad s^2 = \frac{1}{4} \left(\sum_{i=1}^5 x_i^2 - 5\bar{x} \right) = 9950$$

$$t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(4) = 2.1318$$

$$\underline{\mu} = \bar{x} - t_{0.05}(4) \times \frac{s}{\sqrt{5}} = 1064.9$$



7.3 区间估计

(2) 选取枢轴量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

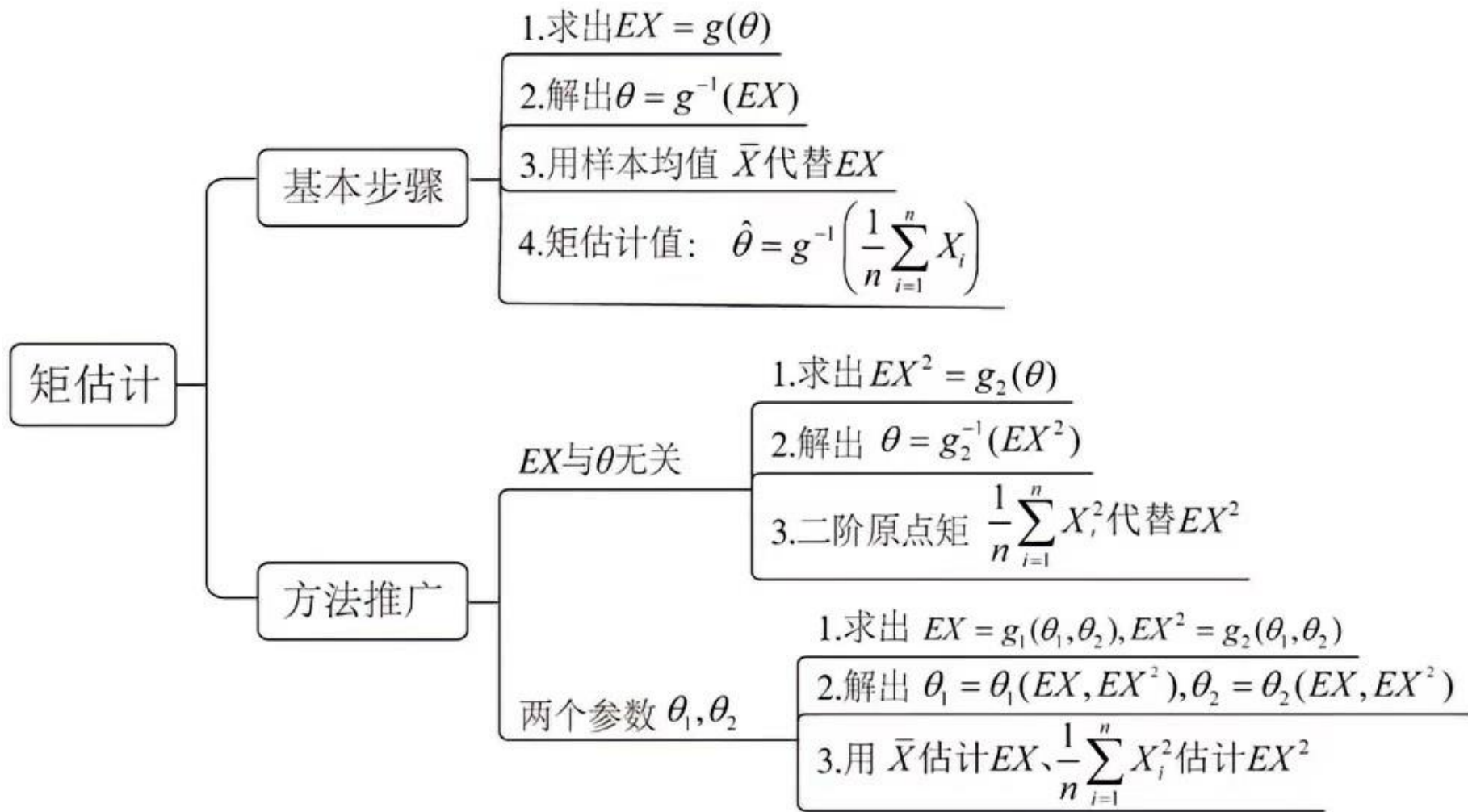
$$\text{即 } P\left(\sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}\right) = 1 - \alpha$$

$$n = 5, \quad s^2 = \frac{1}{4} \left(\sum_{i=1}^5 x_i^2 - 5\bar{x} \right) = 9950$$

$$\chi_{0.95}^2(4) = 0.711 \quad \overline{\sigma^2} = \frac{4s^2}{\chi_{0.95}^2(4)} = 55977$$



总结 - 矩估计





总结 - 极大似然估计

最大似然估计

基本步骤

1. 写似然函数

$$\text{离散型: } L = \prod_{i=1}^n P\{X_i = x_i\}$$

$$\text{连续型: } L = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

2. 分情况

定义域内不含 θ

(1) 取对数 $\ln L$

(2) 求导 $\frac{d(\ln L)}{d\theta}$

(3) 令 $\frac{d(\ln L)}{d\theta} = 0$ 解出最大似然估计值

定义域内含 θ :
分析单调性

L 关于 θ 单增: $\hat{\theta} = \min\{x_1, \dots, x_n\}$

L 关于 θ 单减: $\hat{\theta} = \max\{x_1, \dots, x_n\}$

3. 将 x_i 写成 X_i 得到最大似然估计量

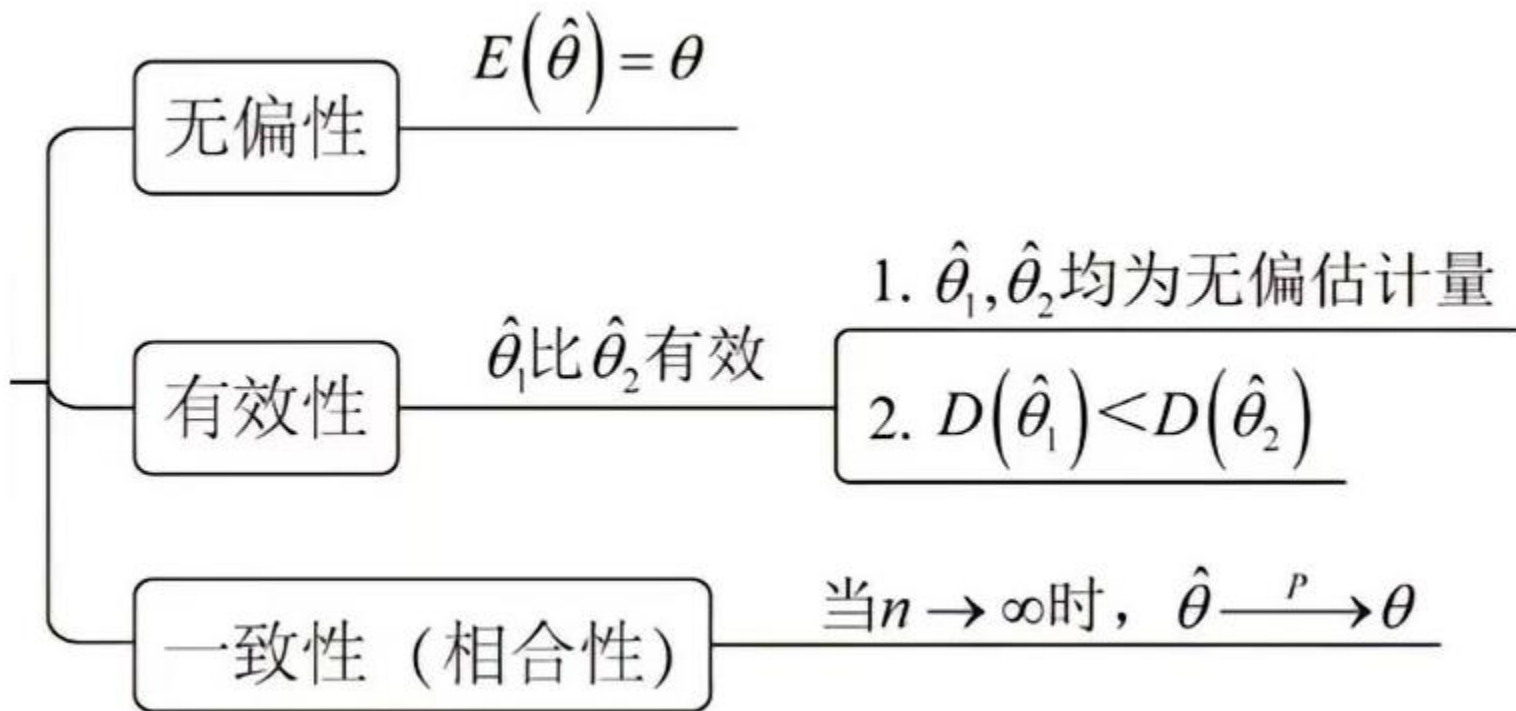
方法推广:
两个参数 θ_1, θ_2

1. 写似然函数

2. 在可能的范围内, 求使得 L 最大的 θ_1, θ_2 的取值



总结 - 参数估计的评价





北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

